中3数学 定期テスト対策　学習のまとめ(2) 類題（1/2）【解答】　（　）組（　）番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

1 二次方程式 $x^2-ax+8=0$ の解の1つが4であるとき，a の値を求めなさい。また，もう1つの解を求めなさい。

$x=4$ を代入すると

$16-4a+8=0$

$-4a=-24 \quad a=6$

$x^2-6x+8=0$

$(x-2)(x-4)=0 \quad x=2,\ 4$

$a=6$　　もう1つの解 $x=2$

2 ある数 x を，2乗しなければならないところを，まちがえて3倍したため，計算の結果は40だけ小さくなりました。この数 x を求めなさい。

（式）$x^2-3x=40$

$x^2-3x-40=0$

$(x+5)(x-8)=0$

$x=-5,\ 8$　（どちらも問題に合っている）

ある数xは-5，8

3 大小2つの自然数があります。その差は3で，積は54です。この2つの数を求めなさい。

大きい方を x，小さい方を $x-3$ とおくと

（式）$x(x-3)=54$

$x^2-3x-54=0$

$(x+6)(x-9)=0 \quad x=-6,\ 9$

$x>0$ より $x=9$（これがないとダメ）

9，6

4 y は x の2乗に比例し，$x=4$ のとき $y=12$ です。

(1) y を x の式で表しなさい。

$y=ax^2$ に代入　$12=16a \quad a=\dfrac{3}{4}$

$y=\dfrac{3}{4}x^2$

(2) $x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

$y=\dfrac{3}{4}\times(-6)^2=\dfrac{3}{4}\times 36$

$y=27$

5 次の各問いに答えなさい。

(1) 関数 $y=2x^2$ について，x の変域が次のとき，y の変域を求めなさい。

① $-1 \leqq x \leqq 3$

$x=0$ をふくむので，最小は $y=0$

0 から遠い $x=3$ のとき 最大 $y=18$

$0 \leqq y \leqq 18$

② $-3 \leqq x \leqq -1$

$x=-1$ のとき $y=2$，$x=-3$ のとき $y=18$

$2 \leqq y \leqq 18$

(2) $y=-2x^2$ について，x の値が次のように増加するときの変化の割合を求めなさい。

① 1から3まで

x	1	$\rightarrow$	3
y	-2	$\rightarrow$	-18

$\dfrac{-18-(-2)}{3-1}=\dfrac{-16}{2}$

-8

② -4から2まで

x	-4	$\rightarrow$	2
y	-32	$\rightarrow$	-8

$\dfrac{-8-(-32)}{2-(-4)}=\dfrac{24}{6}$

4

6 三角形の相似条件を3つ書きなさい。

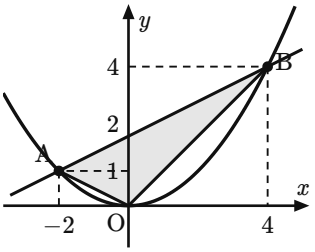
○3組の辺の比が，すべて等しい。

○2組の辺の比とその間の角が，それぞれ等しい。

○2組の角が，それぞれ等しい。

中3数学 定期テスト対策　学習のまとめ(2) 類題（2/2）【解答】　（　）組（　）番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

7 右の図のように，関数 $y=\frac{1}{4}x^2$ のグラフ上に，2点 A，B があります。A，B の x 座標が，それぞれ -2，4 であるとき，



(1) 2点 A，B の座標を求めなさい。

$y=\frac{1}{4}\times(-2)^2=1$

$y=\frac{1}{4}\times 4^2=4$

A$(-2,\ 1)$　　B$(4,\ 4)$

(2) 2点 A，B を通る直線の式を求めなさい。

$y=ax+b$　$a=\frac{4-1}{4-(-2)}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

$y=\frac{1}{2}x+b$ に B$(4,4)$ を代入

$4=2+b$　$b=2$

$y=\frac{1}{2}x+2$

(3) △AOB の面積を求めなさい。

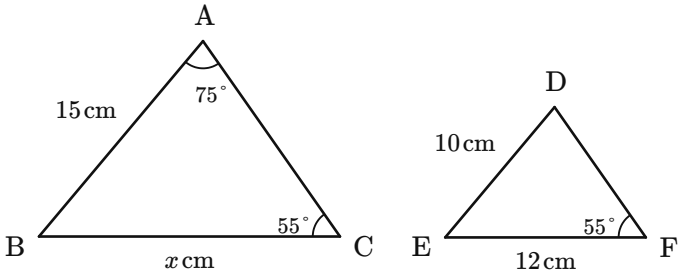
直線と y 軸の交点 $(0,2)$ で左右に分ける

左側…$2\times 2\times\frac{1}{2}=2$　右側…$2\times 4\times\frac{1}{2}=4$

$2+4=6$

6

8 下の図で，△ABC ∽ △DEF のとき，次の各問いに答えなさい。（単位は cm）



(1) △ABC と △DEF の相似比をいいなさい。

AB : DE = 15 : 10 = 3 : 2

3 : 2

(2) BC の長さを求めなさい。

BC = x cm とすると

$x:12=3:2$

$2x=36$　$x=18$

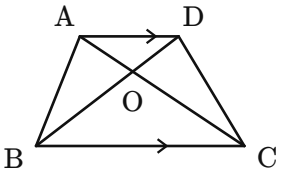
BC = 18（cm）

(3) ∠C，∠E の大きさをそれぞれ求めなさい。

∠C = ∠F，∠E = ∠B = $180^\circ-75^\circ-55^\circ$

∠C = 55°　　∠E = 50°

9 右の図で，AD // BC，O は AC と BD の交点です。△AOD ∽ △COB であることを証明しなさい。



△AOD と △COB において

AD // BC より

∠OAD = ∠OCB（錯角）……①

∠ODA = ∠OBC（錯角）……②

①，②より

2組の角がそれぞれ等しいので

△AOD ∽ △COB

（②のかわりに ∠AOD = ∠COB（対頂角）を使ってもよい）

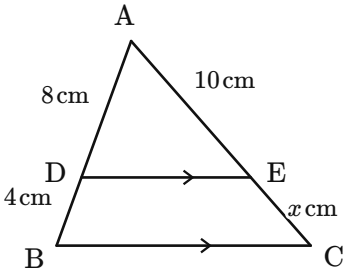
10 下の図で，DE // BC のとき，x の値を求めなさい。（(3)は ℓ // m // n，単位は cm）

(1)

AD : DB = AE : EC

$8:4=10:x$

$8x=40$



$x=5$

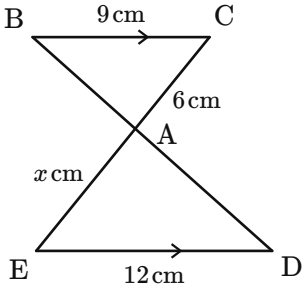
(2)　(BC // ED)

△ABC ∽ △ADE

BC : DE = 9 : 12 = 3 : 4

$6:x=3:4$

$3x=24$

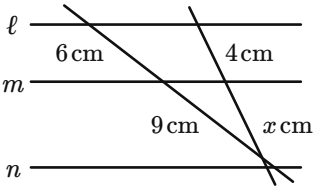


$x=8$

(3)

$6:9=4:x$

$6x=36$



$x=6$